

TEOREMA DI FERMAT

SIA $f(x)$ DEFINITA IN $I[a,b]$ E DERIVABILE IN $x_0 \in I(a,b)$. SE x_0 È UN PUNTO DI ESTREMO LOCALE ALLORA $f'(x_0) = 0$

- i) $f(x)$ UNA FUNZIONE
- ii) $I[a,b]$ UN INTERVALLO CHIUSO E LIMITATO E AL DOMINIO DI $f(x)$
- iii) x_0 UN PUNTO MASSIMO O MINIMO RELATIVO DELLA FUNZIONE INTERNO $I[a,b]$

SE $f(x)$ È DERIVABILE IN x_0 ALLORA $f'(x_0) = 0$

DIMOSTRAZIONE

$\exists I_{x_0}: f(x_0) \geq f(x) \forall x \in (I_{x_0} \cap D)$

SIA x_0 UN PUNTO DI MASSIMO RELATIVO, CIOÈ $\exists I(x_0, \delta)$:

$$f(x_0) \geq f(x_0+h), \quad \forall h: |h| < \delta \quad \text{SI HA:} \quad \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \begin{cases} \leq 0 & \text{SE } 0 < h < \delta \\ \geq 0 & \text{SE } -\delta < h < 0 \end{cases}$$

$$\text{E} \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = f'_+(x_0) \leq 0$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = f'_-(x_0) \geq 0$$

MA ESSENDO $f(x)$ DERIVABILE IN x_0 : $f'_+(x_0) = f'_-(x_0) \Rightarrow f'(x_0) = 0$

SE $x_0 = a$ ALLORA $0 < h < \delta$ E SE x_0 È UN PUNTO DI MASSIMO RELATIVO SI HA

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a) \leq 0 \quad \text{MENTRE, NEL CASO DI MINIMO RELATIVO IN } x_0 = a$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a) \geq 0$$

SE $x_0 = b$ È UN PUNTO DI MASSIMO RELATIVO (CON $-\delta < h < 0$) ALLORA $f'(b) \geq 0$

SE INVECE $x_0 = b$ È UN PUNTO DI MINIMO RELATIVO, ALLORA $f'(b) \leq 0$

ESERCIZIO n°1

$$f(x) = x^3 \sqrt{x+1}$$

① C.E.

$x+1=0 \quad x=-1$ PUNTO DI NON DERIVABILITÀ

② DERIVATA

$$f(x) = x^3 \sqrt{x+1}$$

$$f'(x) = 3x^2(x+1)^{\frac{1}{2}} = 3x^2(x+1)^{\frac{1}{2}} + x^3 \left(\frac{1}{2\sqrt{x+1}} \right) = \frac{6x^2(x+1) + x^3}{2\sqrt{x+1}} = \frac{6x^3 + 6x^2 + x^3}{2\sqrt{x+1}} = \frac{7x^3 + 6x^2}{2\sqrt{x+1}} \rightarrow \text{SEMPRE } > 0$$

$$f'(x) \quad \forall x > -1$$

$$f'(x) > 0 \Rightarrow 7x^3 + 6x^2 = 0$$

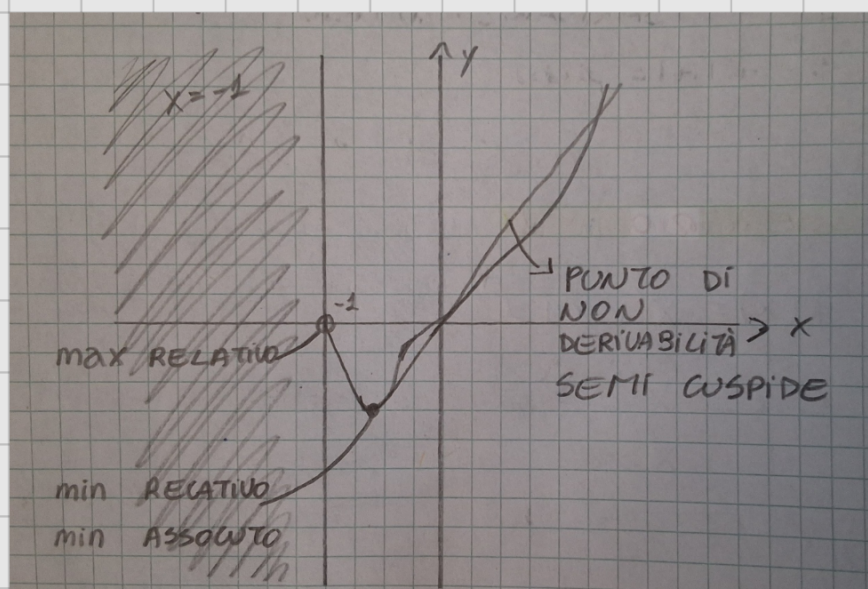
$\downarrow$
 $\downarrow$

$$x(7x^2 + 6x) = 0$$

$$\frac{-6 \pm \sqrt{36}}{7 \cdot 2} \begin{cases} \frac{-6+6}{14} = \frac{0}{14} \\ \frac{-6-6}{14} = -\frac{12}{7} \end{cases}$$

③ LIMITE

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{7x^3 - 6x^2}{2\sqrt{x+1}} = \frac{-7+6}{2\sqrt{0}} = \frac{-1}{0} = -\infty$$



ESERCIZIO n°2

TEOREMA DI FERMAT

SI A $f(x)$ DEFINITA IN $I[a,b]$ E DERIVABILE IN $x_0 \in I(a,b)$. SE x_0 È UN PUNTO DI ESTREMO LOCALE ALLORA $f'(x_0)=0$

(i) $f(x)$ UNA FUNZIONE

(ii) $I[a,b]$ UN INTERVALLO CHIUSO E LIMITATO E AL DOMINIO DI $f(x)$

(iii) x_0 UN PUNTO MASSIMO O MINIMO RELATIVO DELLA FUNZIONE INTERNO $I[a,b]$

SE $f(x)$ È DERIVABILE IN x_0 ALLORA $f'(x_0)=0$

DIMOSTRAZIONE

$\exists I_{x_0}: f(x_0) \geq f(x) \forall x \in (I_{x_0} \cap D)$

SI A x_0 UN PUNTO DI MASSIMO RELATIVO, CIOÈ $\exists I(x_0, \delta)$:

$$f(x_0) \geq f(x_0+h), \quad \forall h: |h| < \delta \quad \text{SI HA:} \quad \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \begin{cases} \leq 0 & \text{SE } 0 < h < \delta \\ \geq 0 & \text{SE } -\delta < h < 0 \end{cases}$$

$$\text{E} \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = f'_+(x_0) \leq 0$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = f'_-(x_0) \geq 0$$

MA ESSENDO $f(x)$ DERIVABILE IN x_0 : $f'_+(x_0) = f'_-(x_0) \Rightarrow f'(x_0) = 0$

SE $x_0 = a$ ALLORA $0 < h < \delta$ E SE x_0 È UN PUNTO DI MASSIMO RELATIVO SI HA

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a) \leq 0 \quad \text{MENTRE, NEL CASO DI MINIMO RELATIVO IN } x_0 = a$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a) \geq 0$$

SE $x_0 = b$ È UN PUNTO DI MASSIMO RELATIVO (CON $-\delta < h < 0$) ALLORA $f'(b) \geq 0$

SE INVECE $x_0 = b$ È UN PUNTO DI MINIMO RELATIVO, ALLORA $f'(b) \leq 0$

